Лабораторная работа 2
Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Скалозуб Александр
НПИбд-02-24
1032241329

Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux1 .

Рабочая машина

Процессор: ryzen 7 7435hs 3.10 GHz
Оперативная память: DDR5 16x2 4800 mhz
Видеокарта: RTX 4050M 140W 6GB GDDR6

```
root@localhost:~# useradd guest
root@localhost:~# passwd guest
```

1.0 рис.
Создаем учетную запись guest и добавляем пароль

```
guest@localhost:~$ pwd
/home/guest
guest@localhost:~$ whoami
guest
```

1.1 рис.
Проверяем директорию и уточняем имя пользователя

```
guest@localhost:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст=unconfined_u:unco
nfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@localhost:~$ groups
guest
```

1.2 рис.
Уточнение имя пользователя, его группа, а также группы, куда входит пользователь и проверка совпадения имен в группе

```
guest@localhost:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/:/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/:/sbin/nologin
geoclue:x:998:997:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
clevis:x:997:996:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/cle
vis:/usr/sbin/nologin
sssd:x:996:995:User for sssd:/run/sssd/:/sbin/nologin
gnome-remote-desktop:x:994:994:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-des
ktop:/usr/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:993:993:daemon account for libstoragemgmt:/:/usr/sbin/nologi
n
pipewire:x:992:992:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:991:991:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
wsdd:x:990:989:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/:/sbin/nologin
colord:x:989:988:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
setroubleshoot:x:988:987:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:
/usr/sbin/nologin
flatpak:x:987:986:Flatpak system helper:/:/usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:GNOME Display Manager:/var/lib/gdm:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:986:985::/run/gnome-initial-setup/:/sbin/nologin
```

2.0 рис.
Просмотр файла

```
guest@localhost:~$ ls -l /home/
итого 8
drwx------. 14 adskalozub adskalozub 4096 фев 20 19:54 adskalozub
drwx------. 14 guest      guest      4096 мар  6 20:23 guest
guest@localhost:~$ lsattr /home
lsattr: Отказано в доступе While reading flags on /home/adskalozub
---------------------- /home/guest
```

2.1 рис.
Проверка существования в системе директории

```
root@localhost:~# lsattr /home
---------------------- /home/adskalozub
---------------------- /home/guest
```

2.2 рис.
Проверка, какие расширенные атрибуты установлены на поддиректориях

```
root@localhost:~# mkdir dir1
root@localhost:~# ls -l
итого 4
-rw-------. 1 root root 870 фев 20 19:51 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x. 2 root root   6 мар  6 20:34 dir1
root@localhost:~# lsattr
---------------------- ./anaconda-ks.cfg
---------------------- ./dir1
```

2.3 рис.
Создание дом. Директории и проверка на права доступа и расширенные атрибуты

```
root@localhost:~# chmod 000 dir1
root@localhost:~# ls -l
итого 4
-rw-------. 1 root root 870 фев 20 19:51 anaconda-ks.cfg
d---------. 2 root root   6 мар  6 20:34 dir1
```

3.0 рис.
Снятие всех атрибутов и проверка на успешность выполнения

```
root@localhost:~# echo "test" > /home/guest/dir1/file1
root@localhost:~# ls -l /home/guest/dir1
итого 4
-rw-r--r--. 1 root root 5 мар  6 20:37 file1
```

3.1 рис.
Создание директории командами и проверка нахождения файла в директории

Вывод

Получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепления теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux1 .